

Laporan Praktikum 6 Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Azril Insanul Huda

NIM : 224308012

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/azl1254>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation yaitu:

1. Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi
2. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.
3. Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).

3. Landasan Teori

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pengolahan citra digital secara real-time yang dibuat oleh Intel. Program ini bersifat open source sehingga semua programmer python ataupun C dapat dengan bebas menggunakan pustaka opencv. Pustaka ini didedikasikan sebagai besar untuk pengolahan citra digital secara real time.

Canny Edge Detection adalah salah satu metode deteksi tepi paling populer yang digunakan saat ini karena sangat kuat dan fleksibel. Canny edge detection merupakan algoritma deteksi tepi yang dikembangkan oleh John F. Canny. Algoritma ini bertujuan untuk mendeteksi citra dengan meminimalkan noise dan mendapatkan hasil yang optimal. Algoritma canny itu sendiri mengikuti proses tiga tahap untuk mengekstraksi tepi dari suatu gambar. Tambahkan ke gambar kabur, langkah preprocessing yang diperlukan untuk mengurangi kebisingan.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python sering dimanfaatkan dalam pengembangan web, perangkat lunak, penelitian, dan system scripting. Python dapat digunakan untuk 39 menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks. Python bekerja di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python dirancang untuk mudah dibaca, yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan menggunakan bahasa inggris.

NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat

Lane detection merupakan proses identifikasi jalur atau marka jalan dalam citra atau video untuk aplikasi seperti sistem bantuan pengemudi (ADAS) dan kendaraan otonom. Instance segmentation adalah teknik dalam visi komputer yang tidak hanya mengklasifikasikan objek tetapi juga memberikan batasan piksel untuk setiap objek individu. Sedangkan Instance segmentation berperan dalam mendeteksi dan memisahkan setiap jalur secara individual, bukan hanya mendeteksi tepi jalur secara keseluruhan. Model deep learning seperti Mask R-CNN atau DeepLab digunakan untuk melakukan segmentasi dan klasifikasi marka jalan dalam suatu citra atau video.

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

1. Deteksi jalur menggunakan Instance Segmentation umumnya memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode Canny Edge Detection dalam skenario yang kompleks. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua metode tersebut: Canny Edge Detection: Rentan terhadap noise, kurang mampu memahami konteks, serta kesulitan dalam menangani kondisi yang kompleks. Instance Segmentation: Mampu memahami konteks gambar, lebih tahan terhadap noise dan perubahan pencahayaan, mendukung deteksi multiklas dan multi-objek, serta lebih andal dalam menangani situasi yang kompleks.
2. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dan Instance Segmentation dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur dalam beberapa kondisi, terutama untuk menciptakan solusi yang lebih stabil dan efisien. Kombinasi ini memungkinkan kedua metode saling melengkapi, sehingga akurasi dan efisiensi deteksi dapat ditingkatkan, khususnya dengan pendekatan berbasis ROI. Namun, efektivitas integrasi ini bergantung pada cara penerapannya. Dalam skenario dengan jalur yang sangat kompleks, seperti persimpangan yang rumit, Instance Segmentation tetap menjadi komponen utama, sementara Canny Edge Detection dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi pada detail-detail kecil. Agar implementasi berjalan optimal, diperlukan eksperimen, penyesuaian parameter, serta validasi di berbagai kondisi jalan agar sistem mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia nyata.
3. Parameter dalam Canny Edge Detection berperan penting dalam menentukan hasil deteksi tepi. Dua parameter utama yang sering disesuaikan adalah threshold bawah dan threshold atas, yang mempengaruhi sensitivitas terhadap tepi. Berikut adalah pengaruh dari masing-masing parameter: Threshold bawah (T1): Berfungsi untuk mendeteksi tepi dengan intensitas gradien rendah. Piksel dengan nilai gradien di bawah threshold ini akan diabaikan. Threshold atas (T2): Digunakan untuk mendeteksi tepi yang lebih jelas. Piksel dengan intensitas di atas nilai ini akan dikategorikan sebagai tepi yang kuat. Piksel dengan nilai antara kedua threshold akan tetap dipertahankan jika terhubung dengan tepi yang kuat, melalui proses yang disebut *hysteresis thresholding*.

- Diskusi

1. Pemilihan antara canny edge detection dan instance segmentation bergantung pada kondisi gambar, tujuan deteksi, serta kebutuhan komputasi. Jika dibutuhkan deteksi yang cepat dan ringan, hanya memerlukan identifikasi struktur atau kontur objek, serta gambar memiliki kontras tinggi dan tingkat kompleksitas yang rendah, maka canny edge detection menjadi pilihan yang lebih sesuai.
2. Untuk meningkatkan akurasi deteksi jalur menggunakan Yolov8-seg, tuning parameter dapat dilakukan baik pada tahap pelatihan maupun inferensi. Pada tahap pelatihan, peningkatan akurasi bisa dilakukan dengan menggunakan dataset yang bervariasi dan berkualitas, menerapkan augmentasi data, serta menyesuaikan hyperparameter agar model lebih stabil. Sementara itu, pada tahap inferensi, penyesuaian nilai confidence dan IoU threshold dapat membantu meningkatkan presisi deteksi. Selain itu, teknik post-processing seperti filter area atau penggabungan dengan canny edge detection juga dapat diterapkan untuk hasil yang lebih optimal.
3. Canny edge detection dan Yolov8-seg dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis dengan menentukan peran masing-masing dalam sistem. Dalam hal ini, Yolov8-seg digunakan untuk mendeteksi jalur, sedangkan canny edge detection berfungsi untuk mengekstraksi tepi rel. Dengan kombinasi tersebut, sistem akan menghasilkan jalur yang dapat diikuti oleh kereta otomatis, sehingga navigasi dapat mengontrol pergerakan kereta secara optimal.

5. Assignment

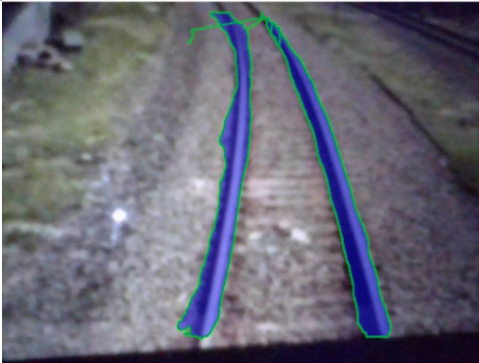
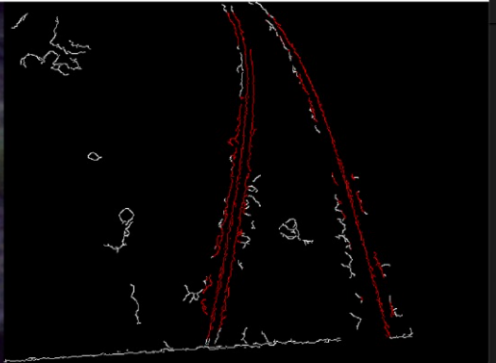
Program ini bertujuan untuk mendeteksi tepi menggunakan metode Canny Edge Detection serta mengombinasikannya dengan deteksi objek atau segmentasi menggunakan model YOLO dari Ultralytics dalam video real-time dari kamera.

Program dimulai dengan memuat model YOLO dari path yang telah ditentukan, lalu mengakses kamera menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`. Setiap frame dikonversi ke skala abu-abu dan diproses dengan Canny Edge Detection untuk menghasilkan gambar biner dengan tepi putih di latar belakang hitam. Secara paralel, frame asli dikonversi ke format RGB dan diproses oleh YOLO untuk mendeteksi atau melakukan segmentasi objek.

Jika YOLO menggunakan segmentasi, objek akan ditandai dengan poligon biru transparan, sedangkan jika hanya mendeteksi objek, bounding box hijau akan digambar di sekitar objek, dengan label jika tersedia. Masking digunakan untuk membedakan tepi objek yang dikenali YOLO dan tepi dari metode Canny, di mana tepi dalam area objek YOLO diwarnai merah, sementara tepi lainnya tetap putih. Hasil deteksi YOLO dan Canny Edge ditampilkan berdampingan untuk perbandingan visual.

Program berjalan hingga pengguna menekan 'q', setelah itu kamera dilepaskan dan semua jendela ditutup untuk mencegah kebocoran memori. Kombinasi deteksi tepi tradisional dan deep learning ini dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti deteksi jalur rel atau pengawasan lalu lintas.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan	
1	Canny Edge Detection		
2	Lane Detection		
3	Combined		

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Teknik masking digunakan untuk membedakan tepi objek yang terdeteksi YOLO dengan tepi umum dari hasil Canny Edge Detection, memungkinkan visualisasi yang lebih jelas.
2. Program berhasil mengombinasikan metode Canny Edge Detection dengan model YOLO untuk mendeteksi tepi sekaligus mengenali dan menyoroti objek dalam video real-time.
3. Program dapat berjalan dalam loop hingga pengguna menekan tombol keluar, dengan pengelolaan memori yang baik untuk menghindari kebocoran sumber daya

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja dan akurasi, penggunaan GPU dapat mengoptimalkan program sehingga prediksi YOLO menjadi lebih cepat dan responsif. Selain itu, penerapan preprocessing tambahan seperti Gaussian Blur sebelum Canny Edge Detection dapat membantu mengurangi noise yang tidak diinginkan. Penyesuaian transparansi overlay warna juga dapat meningkatkan keterbacaan visual dengan menampilkan objek yang terdeteksi secara jelas tanpa mengaburkan detail penting dalam gambar. Penambahan fitur penyimpanan hasil deteksi dalam format gambar atau video dapat menjadi nilai tambah untuk mendukung analisis lanjutan di berbagai aplikasi dunia nyata.

9. Daftar Pustaka

Husain, B. H., Osawa, T., Astiti, S. P. C., Frianto, D., Nandika, M. R., & Agustine, D. (2024). Deteksi Lubang Jalan Secara Otomatis dari Rekaman Drone Menggunakan Model Machine Learning Berbasis YOLOv5 Instance Segmentation di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Zona*, 8(2), 137–146.

Luh Putu Risma Noviana, I Putu Eka Indrawan, & Gde Iwan Setiawan. (2024). ANALYSIS OF CANNY EDGE DETECTION METHOD FOR FACIAL RECOGNITION IN DIGITAL IMAGE PROCESSING. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, 15(2), 29–34.